

Ergebnisse**Einheit 1 von 5 · Proportionale Funktion**

Hier lernst du, Funktionen mit $y = m \cdot x$ zu berechnen, zu zeichnen und zu erkennen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Koordinatensystem, proportionale Zuordnungen (Dreisatz)

- 1) a) $y = 1$, Gerade durch $(0|0)$ und $(1|1)$ b) $y = 3$, durch $(0|0)$ und $(1|3)$ c) $y = 4$, durch $(0|0)$ und $(1|4)$ d) $y = 5$, durch $(0|0)$ und $(1|5)$
- 2) e) $y = 5$, Gerade durch $(0|0)$ und $(2|5)$ f) z. B. $x = 3$, $y = 1$, Gerade durch $(0|0)$ und $(3|1)$ g) $y = -2$, Gerade durch $(0|0)$ und $(1|-2)$, sie fällt
- 3) a) $y = 3$ b) $y = -3$ c) $x = 4$ d) $1,5 \cdot 2 = 3$, stimmt e) $y = 1,5 \cdot 12 = 18$ f) $2 \rightarrow 3$, $\cdot 6$: $12 \rightarrow 18$, stimmt
- 4) a) ja, $y = 6x$ b) nein, $14 : 4 = 3,5$, aber $20 : 6 \approx 3,33$ c) nein, $5 : 1 = 5$, aber $8 : 2 = 4$ d) ja, $y = -1,5x$ e) ja, $y = 1,8x$ f) nein, bei 0 km kostet es schon 4 €
- 5) a) Tom hat subtrahiert statt dividiert; der Faktor ist der Quotient $m = 21 : 3 = 7$ (auch $42 : 6 = 7$), $y = 7x$ b) $m = 18 : 4 = 4,5$, $y = 4,5x$
- 6) a) Für $x = 0$ ist $y = m \cdot 0 = 0$, also liegt $(0|0)$ immer auf dem Graphen. b) nein: Bei $m = -4$ gehört zu einem positiven x immer ein negatives y , P hat aber $y = 5 > 0$.
- 7) a) $y = 40x$ b) Gerade durch $(0|0)$ und $(10|400)$ c) In jeder Minute kommen 40 Liter dazu; 200 Liter nach 5 Minuten.

Einheit 2 von 5 · Lineare Funktion $f(x) = m \cdot x + n$

Hier lernst du, Geraden mit $f(x) = m \cdot x + n$ zu zeichnen, m und n abzulesen und zu deuten · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: proportionale Funktion (Einheit 1), Brüche, negative Zahlen

- 8) a) $m = 3$, $n = -5$ b) $m = -1$, $n = 6$ c) $m = 7$, $n = 0$ d) $m = 0$, $n = -4$ e) $m = 0,5$, $n = 4$
- 9) a) steigt b) fällt c) steigt d) fällt e) fällt
- 10) a) 2 nach oben b) 1 nach unten c) 3 nach oben d) 2 nach unten
- 11) a) 2; 3; 4; 5 b) -3; -1; 1; 3 c) 3; 2; 1; 0 (jeweils für $x = -1; 0; 1; 2$), Geraden durch diese Punkte
- 12) a) durch $(0|2)$ und $(1|3)$ b) durch $(0|2)$ und $(1|5)$ c) durch $(0|5)$ und $(1|6)$ d) durch $(0|5)$ und $(1|7)$
- 13) e) durch $(0|5)$ und $(1|2)$ f) durch $(0|3)$ und $(2|4)$ g) durch $(0|-4)$ und $(1|-2)$ h) durch $(0|-1)$ und $(3|-3)$
- 14) a) $n = 2$ b) $n = 4$ c) $n = -2$ d) $m = 2$ e) $m = -1$ f) $m = \frac{1}{3}$
- 15) a) p b) q c) r d) s e) l_3
- 16) a) f_1, f_3, f_6 b) f_1 und f_3 (beide $m = 3$), f_2 und f_5 (beide $m = -2$) c) f_4 ($m = 0$) d) f_2 und f_6 (beide $n = 4$)
- 17) a) Sara hat „nach rechts : nach oben“ gerechnet; richtig ist „nach oben : nach rechts“, also $m = \frac{2}{3}$.
b) $m = -\frac{1}{2}$ (2 nach rechts, 1 nach unten)
- 18) a) g , weil $4 > 1$ b) g , weil -3 weiter von 0 entfernt ist als 2 c) nein: n verschiebt die Gerade nur, die Steilheit hängt von m ab; $2 > 0,5$, also ist $y = 2x$ steiler
- 19) a) 120 Liter sind am Anfang in der Tonne; in jeder Minute fließen 4 Liter ab. b) Tonne B: gleicher Anfangswert, aber 6 Liter je Minute statt 4. c) parallel (gleiches m): beide verlieren 4 Liter je Minute, C hat am Anfang 30 Liter weniger.

Einheit 3 von 5 · Punkte und Werte

Hier lernst du, Funktionswerte zu berechnen, Punkte zu prüfen und Nullstellen und Achsenschnittpunkte zu bestimmen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: lineare Funktion (Einheit 2), lineare Gleichungen lösen, negative Zahlen

20) a) $5 \cdot 3 + 2$ b) $2 \cdot 4 - 7$ c) $3 \cdot (-4) - 2$ d) $-2 \cdot (-3) + 5$ e) $-(-6) + 8$

21) a) $f(4) = 11$ b) $f(2) = 9$ c) $f(5) = 19$ d) $f(6) = 13$ e) $f(-4) = -7$ f) $f(2,5) = 9$

22) a) $2x + 4 = 10, x = 3$ b) $3x - 5 = 7, x = 4$ c) $5x + 3 = 28, x = 5$ d) $4x - 2 = 22, x = 6$ e) $-2x + 6 = 14, x = -4$ f) $4x + 7 = 1, x = -1,5$

23) a) $x = 4$ b) $x = 3$ c) $x = 2$ d) $x = 7$

24) e) $x = -3$ f) $x = 3$ g) $x = -1,5$ h) x -Achse: $(3,5|0)$, y -Achse: $(0|7)$

25) a) ja ($2 + 4 = 6$) b) nein ($2 \cdot 3 - 1 = 5 \neq 6$) c) nein ($4 \cdot 1 - 2 = 2 \neq 3$) d) ja ($-5 + 3 = -2$)
e) ja ($3 \cdot (-2) + 2 = -4$) f) nein ($-2 \cdot (-3) + 1 = 7 \neq -5$) g) $\frac{3}{4} \cdot (-8) - 2 = -6 - 2 = -8$, wahr: V liegt auf dem Graphen

26) a) $-5; -4; -3; -2; -1$ b) $7; 5; 3; 1; -1$ c) $-3; -2; -1; 0; 1$ d) $f(x) = 3x - 4$

27) a) $x = 2$ b) $(0|-4)$ c) $x = 5$ d) $(0|5)$ e) $(3|2)$

28) a) Leon hat $x = 0$ eingesetzt und den Schnittpunkt mit der y -Achse berechnet. Für die Nullstelle setzt man $f(x) = 0$: $0 = 2x - 6, x = 3$, Nullstelle bei $(3|0)$. b) $0 = 4x - 10, x = 2,5$; y -Achse: $(0|-10)$

29) a) wahr b) falsch (Nullstelle 2) c) wahr ($-3 \cdot (-1) + 6 = 9$) d) falsch (bei $(0|6)$)

30) a) Der Graph ist die waagerechte Gerade $y = 5$; sie trifft die x -Achse nie, $g(x) = 0$ hat keine Lösung.
b) $0 = m \cdot x + n$ hat für $m \neq 0$ genau die Lösung $x = -n : m$; eine nicht waagerechte Gerade schneidet die x -Achse genau einmal.

31) a) $y = -2,5 \cdot 12 + 90 = 60$, also 60 % b) $-2,5x + 90 = 40, x = 20$, nach 20 km c) $-2,5x + 90 = 0, x = 36$, nach 36 km

Einheit 4 von 5 · Gleichung bestimmen

Hier lernst du, die Gleichung einer Geraden aus dem Graphen, aus Steigung und Punkt oder aus zwei Punkten zu bestimmen und den Schnittpunkt zweier Geraden zu berechnen · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: m und n ablesen (Einheit 2), Punktprobe und Nullstelle (Einheit 3), lineare Gleichungen, Terme zusammenfassen

32) a) $m = 1, n = -3, y = x - 3$ b) $m = -3, n = 2, y = -3x + 2$ c) $m = 2, n = 4, y = 2x + 4$

33) a) $n = 3, y = 2x + 3$ b) $n = -2, y = 3x - 2$ c) $n = 4, y = -x + 4$ d) $4 = 6 + n, n = -2, y = -2x - 2$ e) $3 = -2 + n, n = 5, y = 0,5x + 5$

34) a) $m = 3, n = 2, y = 3x + 2$ b) $m = 2, n = -1, y = 2x - 1$ c) $m = 9 : 3 = 3, n = 3, y = 3x + 3$
d) $m = -9 : 3 = -3, n = 4, y = -3x + 4$

35) a) Gerade durch $(0|1)$ und $(2|5)$ b) Gerade durch $(-3|4)$ und $(3|-2)$ c) $m = (1 - 4) : (4 - (-2)) = -3 : 6 = -0,5; 4 = -0,5 \cdot (-2) + n, n = 3; y = -0,5x + 3$

36) a) $2x = 4, x = 2, S(2|8)$ b) $2x = 8, x = 4, S(4|13)$ c) $3x = 6, x = 2, S(2|6)$ d) $-3x = -9, x = 3, S(3|13)$

37) e) $-3x = -9, x = 3, S(3|4)$ f) $1,5x = 3, x = 2, S(2|2)$ g) $-4x = -6, x = 1,5, S(1,5|0)$

38) a) Mia hat oben $5 - 11$ gerechnet, unten aber $4 - 2$: die Reihenfolge ist vertauscht. Richtig: $m = (11 - 5) : (4 - 2) = 3; 5 = 3 \cdot 2 + n, n = -1; y = 3x - 1$ b) $m = (7 - (-1)) : (3 - 1) = 4, n = -5, y = 4x - 5$

- 39)** a) parallel: gleiches $m = 2$, verschiedenes n b) schneiden sich: verschiedene Steigungen (-1 und 1), und zwar in $(0|2)$ c) liegen aufeinander: gleiches $m = 0,5$ und gleiches $n = 1$
- 40)** a) $m = (700 - 820) : (10 - 4) = -20$; $820 = -20 \cdot 4 + n$, $n = 900$; $y = -20x + 900$ b) Der Ballon sinkt 20 m je Minute; zu Beginn der Messung ist er 900 m hoch. c) $0 = -20x + 900$, $x = 45$: nach 45 Minuten

Einheit 5 von 5 · Anwendungen

Hier lernst du, Tarife und andere Sachsituationen mit linearen Funktionen zu beschreiben, zu berechnen und zu vergleichen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Gleichung, Graph und Schnittpunkt (Einheit 2 bis 4), Dreisatz

- 41)** Anfangswert – Änderung je Einheit: a) 8 € – 9 Cent je Minute b) 500 Liter – 20 Liter weniger je Stunde c) 29 € – 15 € je Monat d) 3,90 € – 2,10 € je km e) 50 cm – 3 cm je Monat
- 42)** a) $y = 0,3x + 6$ b) $y = 4x + 12$ c) $y = 0,3x + 9$ (30 Cent = 0,30 €)
- 43)** a) $y = 3x + 5$ b) $y = -25x + 800$ c) $y = 0,08x + 2$
- 44)** a) $40 + 6 \cdot 15 = 130$, also 130 € b) $60 - 7,5 \cdot 6 = 15$, also 15 m³ c) je Woche 4 cm weniger: $y = -4x + 120$, $120 - 4 \cdot 10 = 80$, also 80 cm d) $45x + 350 > 1000$ ergibt $x > 14,4$; nach 14 Monaten 980 €, nach 15 Monaten 1025 €: nach 15 Monaten
- 45)** a) A: $6 + 0,08 \cdot 100 = 14$ €, B: $0,15 \cdot 100 = 15$ €; A ist günstiger. b) C: $12 + 0,20 \cdot 70 = 26$ €, D: $4 + 0,10 \cdot 120 = 16$ €; D ist günstiger.
- 46)** a) A: $y = 2,5x + 8$, B: $y = 4,5x$ b) $2,5x + 8 = 4,5x$, $x = 4$; bei 4 Stunden kosten beide 18 €, ab mehr als 4 Stunden ist A günstiger. c) ja: A kostet 33 €, B 45 €; nach dem Schnittpunkt steigt B je Stunde um 2 € mehr als A.
- 47)** a) Tim hat Anfangswert und Änderung vertauscht. Richtig: $y = 35x + 20$, $y = 35 \cdot 6 + 20 = 230$, also 230 €. b) $y = 0,6x + 3,5$; $0,6 \cdot 8 + 3,5 = 8,30$, also 8,30 €
- 48)** a) A: III, B: I, C: II b) B hat keine Grundgebühr, der Graph beginnt im Ursprung; das ist nur bei I so. c) B (3 €; A 4 €, C 6 €)
- 49)** Beispiele: a) Fahrradverleih: 10 € Grundgebühr (n), 2,50 € je Stunde (m); x Stunden, y Preis in €
b) Wassertank mit 300 Litern (n), der je Tag 15 Liter verliert (m); x Tage, y Liter c) Äpfel zu 0,12 € je Stück ohne Grundpreis ($n = 0$); x Stück, y Preis in €